

Introduction aux Bases de Données

TP5

Objectif de ce TP :

- Savoir générer et exécuter un script de création de base de données.
- Savoir sauvegarder des données sous forme de fichier texte.
- Savoir insérer des données à partir d'un fichier texte.

Reprenons ce modèle relationnel :

```
CLIENT (idClient, nom, ville)
PRODUIT (idProduit, désignation, prix)
FACTURE (idFacture, dateFacture, #idClient)
VENTE (#idFacture, #idProduit, quantité)
```

CLIENT

idClient	nom	ville
1	Mike	Limoges
2	Joe	Paris
3	Bill	Limoges

VENTE

idFacture	idProduit	quantité
10	B	5
10	A	2
10	F	5
20	C	8
30	A	3
30	D	2

PRODUIT

idProduit	désignation	prix
A	Marteau	50
B	pointes	20
C	Vis	10
D	Perceuse	100
E	scie	30
F	Ecrous	20

FACTURE

idFacture	dateFacture	idClient
10	17/12/2020	2
20	07/08/2021	3
30	05/11/2020	2

1. Créez une base de données **GxA_VotreNOM_TP5** puis créez les tables et les contraintes (clés primaires et étrangères) à l'aide de la commande CREATE.
2. Exécutez le script d'insertion des données fourni. Ce script insère les données d'exemple.
 - Lorsque vous exécuterez le script d'ajout des données vous devez vous assurer que le requêteur SQL est positionné sur votre base nouvellement créée.

3. A l'aide de l'interface graphique, vérifiez que votre base (tables, clés, données) est correctement créée.
4. Lancez l'**assistant d'importation & exportation de données** de Management Studio (cet outil n'existe pas sur Azure Data Studio) et créez un fichier plat contenant les données de la table VENTE.
 - Ce fichier ne doit pas contenir les noms des colonnes de la table.
 - Le séparateur de colonnes doit être un point virgule.
5. Effacez le contenu de la table VENTE à l'aide de la commande DELETE. Ajoutez une ligne de vente à votre fichier généré à la question 4 en utilisant un éditeur de texte. A l'aide de l'assistant d'importation & exportation de données et du fichier généré, **alimentez les données** de la table VENTE.
6. Ecrivez les requêtes suivantes :
 - Listez les désignations des produits qui n'ont jamais été vendu en 2020 (comme en TD écrivez 3 versions de cette requête)
 - Listez l'ensemble des données permettant de calculer les dépenses des clients de Paris.
 - Calculez les dépenses des clients de Paris.
 - Calculez les dépenses pour chacune des villes.
 - Combien d'exemplaires de chaque produit a-t-il été vendu avant 2021 ?
 - Calculez le chiffre d'affaires total généré entre 2020 et 2021 par produit et affichez le résultat du plus gros au plus petit chiffre d'affaires puis triez le résultat par ordre alphabétique du produit.